

পরীক্ষণের নাম: ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করা।

উদ্দেশ্য : ডেস্কটপ কম্পিউটার অ্যাসেম্বল করতে পারা।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি :

- ১। অ্যাসেম্বল টুলস (স্টার, টুইজার, লং নোজ প্লায়ার্স ইত্যাদি)
- ২। প্রসেসর
- ৩। মাদারবোর্ড
- ৪। মনিটর
- ৫। মাউস
- ৬। কিবোর্ড
- ৭। PPE
- ৮। Windows software
- ৯। Application software
- ১০। র‍্যাম
- ১১। SSD
- ১২। পাওয়ার সাপ্লাই
- ১৩। কেসিং

কাজের ধারা :

১. সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ক্লায়েন্টের চাহিদা এবং বাজেট সম্পৃক্ততা সংগ্রহ করা (Client's needs and financial involvement are recorded through interviews) :

প্রথমেই ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং সাক্ষাৎকার নিতে হবে। ক্লায়েন্ট-এর বাজেট এবং চাহিদাগুলো সংগ্রহ করতে হবে। বাজেট এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় স্পেসিফিকেশন নির্বাচন করতে হবে এবং বিকল্প সুবিধা রাখতে হবে।

২. একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন নির্বাচন এবং বিশ্লেষণ করা (Alternative possible ready-made specification of a desktop computer is selected and analyzed) :

একটি সিস্টেম স্পেসিফিকেশন মানে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার-এর ক্ষমতাগুলোর প্রাথমিক মূল্যায়ন করা। এটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিবেচনা করা উচিত যখন প্রত্যেক ব্যক্তি একটি কম্পিউটার ব্যবহার করতে জানতে পারে যে, তাদের পছন্দসই সফটওয়্যার ইনস্টল করা যাবে কি না। কম্পিউটার-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নাম, মডেল, মৌলিক তথ্যসমূহ, ধারণ ক্ষমতা, কাজের গতির উপর নির্ভর করে

স্পেসিফিকেশন নির্বাচন করতে হয়। কাজের উপর নির্ভর করে স্পেসিফিকেশন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

৩. ক্লায়েন্ট-এর চাহিদা অনুযায়ী একটি ডেস্কটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন চূড়ান্ত করা এবং উপস্থাপন করা (A suitable specification of a desktop computer is finalized considering clients requirement and presented to the client) :

ক্লায়েন্ট-এর চাহিদা এবং বাজেট অনুযায়ী নির্বাচিত স্পেসিফিকেশন হতে একটি মডেল চূড়ান্ত করতে হবে এবং তা উপস্থাপন করতে হবে। গ্রাহকের কাজের উপর ভিত্তি করে মডেলটি প্রস্তুত করতে হবে। বর্তমান বাজার মূল্যের উপর বাজেটের সামঞ্জস্য রেখে স্পেসিফিকেশন তৈরি করতে হবে।

৪. স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যন্ত্রাংশের খরচ প্রস্তুত করা (Costing of the parts and accessories are estimated according to the prepared specification) :

SL	Name	Image	Model	Price
01	Processor		Core i5-12500	23,900
02	Motherboard		Gigabyte B660M DS3H DDR4	15,000
03	RAM		G.Skill Trident Z	10,500
04	SSD		HP EX900	6,700
05	Power Supply		Antec Atom V450	3,200
06	Casing		Revenger B701 RGB	3,000

07	Monitor		Univision f22 AH-LED 22"	8,500
08	Monitor		A4TECH OP-720	425
09	Key-board		A4TECH KR-85	1,090
	সম্ভাব্য বাজার মূল্য :			72,315/=

৪. হার্ডওয়্যার বা যন্ত্রাংশ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সংগ্রহ করা, স্টোর থেকে রিকুইজিশনের মাধ্যমে/হার্ডওয়্যার, যন্ত্রাংশ ক্রয় করা (মাদারবোর্ড, র‍্যাম, হার্ড ড্রাইভসহ একটি প্রসেসর, এসএসডি, কেসিং, সংযোগকারী তার এবং তারের স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সম্প্রসারণ কার্ড) (Hardware, parts and accessories are collected as per specification by requisition from store/by purchase Hardware, Parts and accessories: Motherboard, RAM, Processor with Hard Drive, SSD, Casing, Connecting cable & Wires, Expansion cards as per specification) :

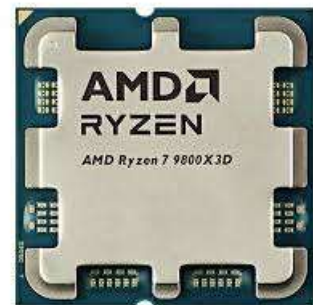
গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী যন্ত্রাংশ নির্বাচন করে বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।



মাদারবোর্ড



র‍্যাম



প্রসেসর



সলিড-স্টেট ড্রাইভ



ডেস্কটপ কেসিং



ক্যাবল

মাদারবোর্ড : একটি মাদারবোর্ড হলো একটি কম্পিউটারের প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (PCB)। মাদারবোর্ড হলো একটি কম্পিউটারের সেন্ট্রাল কমিউনিকেশন ব্যাকবোন কানেক্টিভিটি পয়েন্ট, যার মাধ্যমে সমস্ত উপাদান এবং বাহ্যিক পেরিফেরাল সংযোগ করে।

র‍্যাম : RAM (Random Access Memory) হলো একটি কম্পিউটারের স্বল্পমেয়াদি মেমরি, যেখানে প্রসেসর বর্তমানে যে ডাটা ব্যবহার করছে তা সংরক্ষণ করা হয়।

প্রসেসর : প্রসেসর (CPU) হলো লজিক সার্কিট, যা একটি কম্পিউটার চালিত মৌলিক নির্দেশাবলির প্রতি সাড়া দেয় এবং প্রক্রিয়া করে। এটি কম্পিউটারের বেশিরভাগ কমান্ড অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কাজের ক্ষেত্রে এটিকে মানুষের মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে।

সলিড-স্টেট ড্রাইভ (SSD) : সলিড-স্টেট ড্রাইভ (SSD) হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইসের একটি নতুন প্রজন্ম। SSD গুলো ফ্ল্যাশভিত্তিক মেমরি ব্যবহার করে ডাটা সঞ্চয় করে, যা তারা প্রতিস্থাপন করতে আসা ঐতিহ্যবাহী হার্ড ডিস্কের তুলনায় অনেক দ্রুত।

ডেস্কটপ কেসিং : কেসিং প্রাথমিকভাবে ব্যক্তিগত/ব্যবসায়িক কম্পিউটারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা একটি ডেস্কের উপরে রাখা হয়। এই কেসিংগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো কম্পিউটারের উপরে মনিটর স্থাপন করা।

ক্যাবল : কম্পিউটারের সাথে মনিটর, কী-বোর্ড, প্রিন্টার, হার্ড ড্রাইভ এবং অন্যান্য পেরিফেরিয়াল সংযোগ করতে কম্পিউটার ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

মন্তব্য : সঠিক টুলস ও কাজের ধারা অনুসরণ করে হার্ডওয়্যারগুলো সঠিকভাবে জুড়ে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও অ্যাসেম্বলিংয়ের কাজে দক্ষ ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে।

